

**Единый государственный экзамен
по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ**

Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из 27 заданий с кратким ответом, выполняемых с помощью компьютера.

На выполнение экзаменационной работы по информатике и ИКТ отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Экзаменационная работа выполняется с помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для проведения экзамена в компьютерной форме. При выполнении заданий Вам будут доступны на протяжении всего экзамена текстовый редактор, редактор электронных таблиц, системы программирования. Расположение указанного программного обеспечения на компьютере и каталог для создания электронных файлов при выполнении заданий Вам укажет организатор в аудитории.

На протяжении сдачи экзамена доступ к сети Интернет запрещён.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов

Желаем успеха!

В экзаменационных заданиях используются следующие соглашения.

1. Обозначения для логических связей (операций):

- а) отрицание (инверсия, логическое НЕ) обозначается $\neg$ (например, $\neg A$);
- б) конъюнкция (логическое умножение, логическое И) обозначается $\wedge$ (например, $A \wedge B$) либо $\&$ (например, $A \& B$);
- в) дизъюнкция (логическое сложение, логическое ИЛИ) обозначается $\vee$ (например, $A \vee B$) либо $|$ (например, $A | B$);
- г) следование (импликация) обозначается $\rightarrow$ (например, $A \rightarrow B$);
- д) тождество обозначается $\equiv$ (например, $A \equiv B$). Выражение $A \equiv B$ истинно тогда и только тогда, когда значения A и B совпадают (либо они оба истинны, либо они оба ложны);
- е) символ 1 используется для обозначения истины (истинного высказывания); символ 0 – для обозначения лжи (ложного высказывания).

2. Два логических выражения, содержащих переменные, называются равносильными (эквивалентными), если значения этих выражений совпадают при любых значениях переменных.

Так, выражения $A \rightarrow B$ и $(\neg A) \vee B$ равносильны, а $A \vee B$ и $A \wedge B$ неравносильны (значения выражений разные, например, при $A = 1, B = 0$).

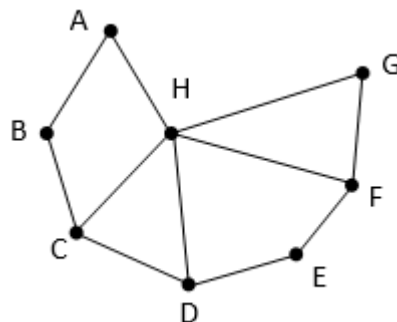
3. Приоритеты логических операций: инверсия (отрицание), конъюнкция (логическое умножение), дизъюнкция (логическое сложение), импликация (следование), тождество. Таким образом, $\neg A \wedge B \vee C \wedge D$ означает то же, что и $((\neg A) \wedge B) \vee (C \wedge D)$.

Возможна запись $A \wedge B \wedge C$ вместо $(A \wedge B) \wedge C$. То же относится и к дизъюнкции: возможна запись $A \vee B \vee C$ вместо $(A \vee B) \vee C$.

4. Обозначения Мбайт и Кбайт используются в традиционном для информатики смысле – как обозначения единиц измерения, чьё соотношение с единицей «байт» выражается степенью двойки.

- 1 На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах). Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите сумму протяженностей дорог из пункта С в пункт Г и из пункта Н в пункт Е. В ответе запишите целое число.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1		10		12			8	
П2	10		24		31	11	19	
П3		24				15		
П4	12				9			
П5		31		9				
П6		11	15					21
П7	8	19						13
П8						21	13	



Ответ: _____.

- 2 Логическая функция F задаётся выражением $w \wedge \neg((x \rightarrow y) \rightarrow (y \equiv z))$. На рисунке приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F , содержащий **неповторяющиеся строки**. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z, w .

?	?	?	?	F
	0	1	0	1
0			0	1
	1	1		1

В ответе напишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы. Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		$\neg x \vee y$
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу – переменная x . В ответе следует написать yx .

Ответ: _____.

3

В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины, а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит значение Поступление или Продажа, а в соответствующее поле Количество упаковок, шт. занесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата	ID магазина	Артикул	Тип операции	Количество упаковок, шт.	Цена, руб./шт.
-------------	------	-------------	---------	--------------	--------------------------	----------------

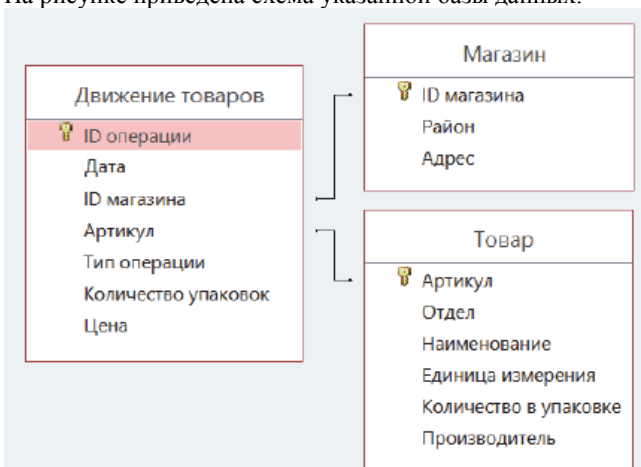
Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	Отдел	Наименование	Ед. изм.	Количество в упаковке	Поставщик
---------	-------	--------------	----------	-----------------------	-----------

Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID магазина	Район	Адрес
-------------	-------	-------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из базы данных, определите, на сколько единиц увеличилось количество упаковок сливок порционных питьевых безлактозных жирностью 10%, имеющих в магазинах Заречного района, за период с 1 по 15 октября включительно. В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

4

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только десять букв: А, Б, Е, И, К, Л, Р, С, Т, У; для передачи используется неравномерный двоичный код. Для кодирования букв используются кодовые слова, представленные в таблице. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Е, при котором код будет удовлетворять условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Буква	Код	Буква	Код
А	100	Л	0110
Б	101	Р	0011
Е		С	0101
И	111	Т	0010
К	0100	У	000

Ответ: _____.

5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится троичная запись числа N.
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если число N делится на 3, то к этой записи дописываются две последние троичные цифры;
 - б) если число N на 3 не делится, то вычисляется сумма цифр полученной троичной записи, эта сумма переводится в троичную систему счисления и дописывается в конец числа.

Полученная таким образом запись является троичной записью искомого числа R. Например, для исходного числа $11 = 102_3$ результатом является число $10210_3 = 102$, а для исходного числа $12 = 110_3$ это число $11010_3 = 111$. Укажите минимальное чётное число R, большее 220, которое может быть получено с помощью описанного алгоритма. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Ответ: _____.



Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд:

- **Поднять хвост**, означающая переход к перемещению без рисования;
- **Опустить хвост**, означающая переход в режим рисования;
- **Вперёд n** (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова;
- **Назад n** (где n – целое число), вызывающая передвижение в противоположном голове направлению;
- **Направо m** (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке,
- **Налево m** (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись Повтори k раз [Команда1 Команда2 ... КомандаS] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 8 [Вперёд 22 Направо 90 Вперёд 33 Направо 90]

Поднять хвост

Назад 8 Направо 90 Вперёд 11 Налево 90

Опустить хвост

Повтори 8 [Вперёд 73 Направо 90 Вперёд 62 Направо 90]

Определите площадь области объединения фигур, построенных в результате выполнения заданного алгоритма.

Ответ: _____.

7

Авдотья делает снимки интересных мест и событий цифровой камерой своего смартфона. Каждая фотография представляет собой растровое изображение размером 1920×1080 пикселей и с палитрой из 2^{24} цветов. В конце дня Авдотья отправляет снимки друзьям с помощью приложения-мессенджера. Для экономии трафика приложение сжимает снимки, используя размер 1280×1024 пикселей и глубину цвета 23 бита. Сколько Кбайт трафика экономится таким образом при передаче 120 фотографий? В ответе укажите целую часть полученного числа.

Ответ: _____.

8

Иван составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Иван использует 6-буквенные слова, в которых могут быть только буквы М, А, С, Л, О, причём буква С встречается ровно 1 раз. Слово не должно начинаться с гласной буквы и оканчиваться согласной. Сколько различных кодовых слов может использовать Иван?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

9

В файле электронной таблицы в каждой строке записаны семь натуральных чисел. Определите сумму чисел в строке таблицы с наименьшим номером, содержащей числа, для которых выполнены оба условия:

- в строке все числа расположены в порядке убывания;
- среднее арифметическое минимального и максимального чисел строки больше среднего арифметического оставшихся её чисел.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

10

В файле приведен текст произведения «Поединок» А. Куприна. Определите, сколько раз встречается сочетание букв «ты» или «Ты» в составе других слов, но не как отдельное слово, в тексте глав X и XIV повести А.И. Куприна «Поединок». В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

11

На предприятии каждой изготовленной детали присваивается серийный номер, содержащий десятичные цифры, 26 латинских букв (без учёта регистра) и символы из 450-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого серийного номера отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 708 серийных номеров отведено более 213 Кбайт памяти. Определите минимально возможную длину серийного номера. В ответе запишите только целое число.

Ответ: _____.

12

Исполнитель МТ представляет собой читающую и записывающую головку, которая может передвигаться вдоль бесконечной горизонтальной ленты, разделённой на равные ячейки. В каждой ячейке находится ровно один символ из алфавита исполнителя (множество символов $A = \{a_0, a_1, \dots, a_{m-1}\}$), включая специальный пустой символ a_0 .

Время работы исполнителя делится на дискретные такты (шаги). На каждом такте головка МТ находится в одном из множества допустимых состояний $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_{n-1}\}$. В начальный момент времени головка находится в начальном состоянии q_0 .

На каждом такте головка обозревает одну ячейку ленты, называемую текущей ячейкой. За один такт головка исполнителя может переместиться в ячейку справа или слева от текущей, не меня находящийся в ней символ, или заменить символ в текущей ячейке без сдвига в соседнюю ячейку. После каждого такта головка переходит в новое состояние или остаётся в прежнем состоянии.

Программа работы исполнителя МТ задаётся в табличном виде.

	a_0	a_1		a_{m-1}
q_0	команда	команда	...	команда
q_1	команда	команда	...	команда
...	...	...	...	
q_{n-1}	команда	команда	...	команда

В первой строке перечислены все возможные символы в текущей ячейке ленты, в первом столбце – возможные состояния головки. На пересечении i -й строки и j -го столбца находится команда, которую выполняет МТ, когда головка обозревает j -й символ, находясь в i -м состоянии. Если пара «символ – состояние» невозможна, то клетка для команды остаётся пустой. Каждая команда состоит из трёх элементов, разделённых запятыми: первый элемент – записываемый в текущую ячейку символ алфавита (может совпадать с тем, который там уже записан). Второй элемент – один из

четырёх символов «L», «R», «N», «S». Символы «L» и «R» означают сдвиг в левую или правую ячейки соответственно, «N» – отсутствие сдвига, «S» – завершение работы исполнителя МТ после выполнения текущей команды. Сдвиг происходит после записи символа в текущую ячейку. Третий элемент – новое состояние головки после выполнения команды. Например, команда 0, L, q_3 выполняется следующим образом: в текущую ячейку записывается символ «0», затем головка сдвигается в соседнюю слева ячейку и переходит в состояние q_3 .

Приведём пример выполнения программы, заданной таблично.

На ленте записано неизвестное ненулевое количество расположенных подряд в соседних ячейках символов «Z», все остальные ячейки ленты заполнены пустым символом «λ». В начальный момент времени головка находится на неизвестном ненулевом расстоянии справа от самого правого символа «Z». Программа

	λ	Z
q_0	λ, L, q_0	X, L, q_1
q_1	λ, S, q_1	X, L, q_1

заменяет на ленте все символы «Z» на «X» и останавливает исполнителя в первой ячейке слева от последовательности символов «X».

Возможное начальное состояние исполнителя:

...	λ	λ	Z	Z	Z	Z	λ	λ	...
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

♦ q_0

Конечное состояние исполнителя после завершения выполнения программы:

...	λ	λ	X	X	X	X	λ	λ	...
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

♦ q_1

Выполните задание.

На ленте в соседних ячейках записана последовательность из 1000 символов, включающая только нули и единицы. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке справа от последовательности. Программа работы исполнителя:

	λ	0	1
q_0	λ, L, q_1		
q_1	λ, S, q_1	1, L, q_1	0, L, q_1

После выполнения программы на ленте оказалось двоичная запись числа 218. Определите десятичное значение наибольшего числа, меньшего, чем 50000, которое могло быть записано на ленте до начала работы программы.

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. Широковещательным адресом называется специализированный адрес, в котором все младшие биты, соответствующие нулям в маске, равны 1. Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 11.92.135.56 и сетевой маской 255.224.0.0. Определите наибольший IP-адрес данной сети, который может быть присвоен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей. Например, если бы найденный адрес был равен 111.22.3.44, то в ответе следовало бы записать 11122344.

Ответ: _____.

14

Значение арифметического выражения $7^{350} + 7^{150} - x$, где x – целое положительное число, не превышающее 2300, записали в семеричной системе счисления. Определите наибольшее значение x , при котором в семеричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 200 нулей. В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Ответ: _____.

15

На числовой прямой дан отрезок $A = [6; 52]$; B – множество всех натуральных делителей числа 153, отличных от единицы и от самого числа 153; C – множество всех натуральных делителей некоторого натурального числа y , отличных от единицы и от самого числа y (число y таково, что множество C непустое). Укажите наибольшее возможное значение числа y , для которого выражение:

$$(x \in C) \wedge ((x \in A) \rightarrow (x \in B))$$

тождественно ложно (т.е. принимает значение 0 при любом натуральном значении переменной x)?

Ответ: _____.

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 3 \text{ при } n < 3;$$

$$F(n) = 2n + 6 + F(n - 2), \text{ если } n \geq 3.$$

Чему равно значение выражения $F(3027) - F(3023)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

17

В файле содержится последовательность целых чисел, не превышающих по модулю 100 000. Определите количество троек последовательности, в которых ровно один элемент является четырёхзначным числом и оканчивается на 6, а сумма элементов тройки не больше минимального положительного элемента последовательности, являющегося четырёхзначным числом, которое оканчивается на 6. Гарантируется, что такой элемент в последовательности есть. В ответе запишите количество найденных троек, затем максимальную из сумм элементов таких троек. В данной задаче под тройкой подразумевается три идущих подряд элемента последовательности.

Ответ:

--	--

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Исполнитель Робот стоит в правом нижнем углу поля, разлинованного на клетки. Он может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: влево или вверх. По команде влево Робот перемещается в соседнюю правую клетку; по команде вверх – в соседнюю верхнюю. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота. В «угловых» клетках поля – тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться. Определите максимальную и минимальную денежные суммы, среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из правой нижней клетки в конечную клетку маршрута.

Исходные данные записаны в файле в виде электронной таблицы, каждая ячейка которой соответствует клетке поля. В ответе запишите два числа – сначала минимальную сумму, которую может собрать Робот, затем – максимальную.

Ответ:

--	--

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу два или пять камней либо увеличить количество камней в куче в два раза. У каждого игрока есть неограниченное количество камней, чтобы делать ходы. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 128. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший кучу, состоящую из 128 или более камней. В начальный момент в куче было S камней; $1 \leq S \leq 127$. Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S , при котором такая ситуация возможна.

Ответ: _____.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , когда Петя имеет выигрышную стратегию, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

--	--

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ: _____.

22

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	3	0
2	4	1
3	2	2; 4
4	5	0
5	8	1; 4

Определите ID процесса, который будет завершён предпоследним. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1. Например, для приведённой таблицы предпоследним (на 9-й миллисекунде) завершается процесс 3.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

23

Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

- А. Прибавить 1
- В. Прибавить 2
- С. Умножить на 2

Первая команда увеличивает число на 1, вторая – увеличивает число на 2, третья – увеличивает число в 2 раза. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 3 результатом является число 20, при этом траектория вычислений содержит число 7 и не содержит 10?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл содержит только десятичные цифры и заглавные буквы латинского алфавита. Определите в этом файле последовательность идущих подряд символов, представляющих собой 14-ричную запись максимального чётного числа. В ответе запишите количество символов (значащих цифр в записи числа) в этой последовательности.

Ответ: _____.

25

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 8 574 727, в порядке возрастания и ищет среди них числа, представленные в виде произведения ровно двух простых множителей, не обязательно различных, каждый из которых содержит в своей записи ровно одну цифру 5. В ответе запишите первые 5 найденных чисел в порядке возрастания, справа от каждого из чисел – наибольший из соответствующих им найденных множителей.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

В банке дистанционной проверяющей системы имеется более 100000 заданий. Все задачи пронумерованы, начиная с единицы. Эти задания в течение учебного периода решают участники различных курсов. Каждому студенту при регистрации присваивается уникальный идентификатор – натуральное число, не превышающее 1000000. Студент может сдать несколько различных правильных решений одной задачи, при этом в зачёт идёт только одно из них.

Преподаватель сделал выгрузку результатов за некоторый период времени и выбрал студента, который решил наибольшее количество задач из банка с идущими подряд номерами, не пропустив ни одной.

Определите идентификационный номер студента, который решил наибольшее количество задач через одну (одну решил, следующую нет), и количество решённых им задач. Если несколько студентов решили одинаковое максимальное количество задач, то укажите наименьший идентификационный номер.

Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке находится число N – количество зачтённых решений за некоторый период времени (натуральное число, не превышающее 60000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 100000: идентификатор студента и номер правильно решённой задачи.

Запишите в ответе два целых неотрицательных числа: наименьший идентификационный номер студента и наибольшее количество решённых задач через одну.

Пример входного файла:

```
9
40 3
60 33
60 33
50 124
50 126
50 128
40 4
50 72
50 126
```

Для приведённого примера студент с идентификационным номером 50 решил наибольшее количество задач через одну (3 задачи с номерами 124, 126 и 128). Ответ: 50 3.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

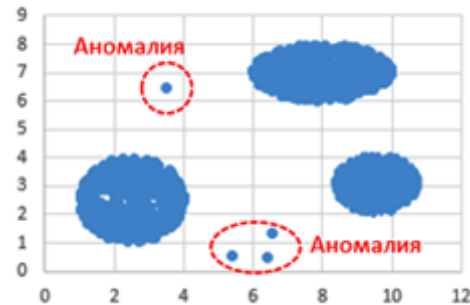
27

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор не менее чем из 30 соседних звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров. Центр кластера – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Аномалиями назовём точки, находящиеся на расстоянии более одной условной единицы от точек кластеров. При расчётах аномалии учитывать не нужно.

Даны два входных файла (файл А и файл Б). В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y (в условных единицах). Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б хранятся данные о звёздах трёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звёздах в файле Б аналогична файлу А. Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



Для файла А определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: P_x – сумму абсцисс центров кластеров, и P_y – сумму ординат центров кластеров. Для файла Б определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: Q_1 – минимальное расстояние от центра кластера до начала координат, и Q_2 – максимальное расстояние от центра кластера до начала координат.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке – сначала целую часть абсолютного значения произведения $P_x \times 10000$, затем целую часть абсолютного значения произведения $P_y \times 10000$; во второй строке – сначала целую часть произведения $Q_1 \times 10000$, затем целую часть произведения $Q_2 \times 10000$.

Ответ:
